Wärmekapazität

Aufgaben · Mittelstufe

Die Grundgleichung der Wärmelehre und eine Aufgabe zum Wasserkocher.

Inhalt

1. Grundlagen 2
2. Aufgabe: Wasserkocher 3
3. Lösungen 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Grundlagen

Die zum Erwärmen nötige Wärme ist Q = c · m · Delta T. Wasser hat mit c = 4,19 kJ/(kg·K) eine besonders große spezifische Wärmekapazität.

> **Schlagworte**
> Q = c · m · Delta T

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Aufgabe: Wasserkocher

Ein Wasserkocher mit 2000 W erwärmt 1,5 l Wasser von 20 °C auf 100 °C. Wie lange dauert das mindestens?

Schlagworte

Leistung · Wirkungsgrad

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Lösungen

Q = 4,19 kJ/(kg·K) · 1,5 kg · 80 K ~ 503 kJ; t = Q / P ~ 251 s, also gut 4 Minuten.

Schlagworte

Lösung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.